

АО «Инфосистемы Джет»

УТВЕРЖДАЮ

(Должностное лицо
организации-заказчика)

_____ Ф.И.О.
« ____ » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Инфосистемы Джет»

_____ Молодых О. Э.
« ____ » _____ 2018 г.

Решение по обеспечению высокой доступности СУБД Oracle АО «Тинькофф Банк»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОГЛАСОВАНО

(Должностное лицо
организации-заказчика)

_____ Ф.И.О.
« ____ » _____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Технического центра
АО «Инфосистемы Джет»

_____ Кошкина Ю. В.
« ____ » _____ 2018 г.

**Москва
2018**

Аннотация

Настоящий документ является пояснительной запиской к техническому проекту на создание Решение по обеспечению высокой доступности СУБД Oracle АО «Тинькофф Банк» (далее по тексту — Решение по кластеризации или Система).

В документе описаны предпосылки разработки и реализации Системы, основные технические и функциональные решения Системы, взаимодействие со смежными системами и состав функций, реализуемых Системой.

«Пояснительная записка» разработана в соответствии с требованиями РД 50-34.698-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы Требования к содержанию документов», ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации».

					Решение по обеспечению высокой доступности ИТ-сервисов ИТ-систем АО«Тинькофф Банк»	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

План приложения

С.П.Н.д.с. №

Πολλοί και λίγα

Mo 21/67

11112 No

Πολύπικρη ή λατα

Иде No глѣг

1 Общие положения

1.1 Цели, назначение и области использования решения по кластеризации

Функциональным назначением решения по кластеризации является:

- обеспечение высокой доступности производственных СУБД;
- мониторинг состояния программных и аппаратных компонент, обеспечивающих функционирование баз данных;
- автоматизация функций восстановления и сохранения работоспособности СУБД в аварийных ситуациях;

Основной целью создания решения является минимизация периодов недоступности СУБД в случае аппаратных или программных отказов.

					Решение по обеспечению высокой доступности ИТ-сервисов ИТ-систем АО«Тинькофф Банк»	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Описание объектов автоматизации

Решение по кластеризации создается на серверном оборудовании, представленном в Табл. 1. Оборудование размещено на двух территориально распределенных коммерческих Центрах Обработки Данных (далее ЦОД или площадка):

1. ЦОД «СТЭК М1» (далее М1), расположенному по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1;
2. ЦОД «Dataspace» (далее Dataspace), расположенному по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 11, стр. 9.

Табл. 1 – Список серверов СУБД Oracle

Datacenter	Server Model	Hostname	Конфигурация
Node 1			
DataSpace	DL580 G10	ds-db20-prod1	4xXeon-G 6154, 3072ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL580 G10	ds-db21-prod1	4xXeon-G 6154, 3072ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL580 G10	ds-db22-prod1	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL580 G10	ds-db23-prod1	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL580 G10	ds-db24-prod1	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL580 G10	ds-db25-prod1	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db26-prod1	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db27-prod1	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db28-prod1	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db29-prod1	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db30-prod1	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db31-prod1	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db32-prod1	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db33-prod1	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
Node 2			
DataSpace	DL580 G10	ds-db20-prod2	4xXeon-G 6154, 3072ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL580 G10	ds-db21-prod2	4xXeon-G 6154, 3072ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL580 G10	ds-db22-prod2	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL580 G10	ds-db23-prod2	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL580 G10	ds-db24-prod2	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL580 G10	ds-db25-prod2	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db26-prod2	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db27-prod2	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db28-prod2	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db29-prod2	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db30-prod2	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db31-prod2	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db32-prod2	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
DataSpace	DL380 G10	ds-db33-prod2	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE

Datacenter	Server Model	Hostname	Конфигурация
Node 3			
СТЭК М1	DL580 G10	m1-db20-dr	4xXeon-G 6154, 3072ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL580 G10	m1-db21-dr	4xXeon-G 6154, 3072ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL580 G10	m1-db22-dr	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL580 G10	m1-db23-dr	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL580 G10	m1-db24-dr	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL580 G10	m1-db25-dr	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db26-dr	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db27-dr	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db28-dr	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db29-dr	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db30-dr	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db31-dr	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db32-dr	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db33-dr	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
Standby Server			
СТЭК М1	DL580 G10	m1-db20-stb	4xXeon-G 6154, 3072ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL580 G10	m1-db21-stb	4xXeon-G 6154, 3072ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL580 G10	m1-db22-stb	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL580 G10	m1-db23-stb	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL580 G10	m1-db24-stb	4xXeon-G 6144, 1536ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db26-stb	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db27-stb	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db28-stb	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db29-stb	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db-stb01	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE
СТЭК М1	DL380 G10	m1-db-stb02	2xXeon-G 6144, 384ГБ RAM, 4x600ГБ HDD,1x4 1GE, 2x2 100GE

					Решение по обеспечению высокой доступности ИТ-сервисов ИТ-систем АО«Тинькофф Банк»	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3 Описание решения по обеспечению высокой доступности СУБД

В качестве основного решения по обеспечения высокой доступности СУБД Oracle используются распределенные HA-кластеры под управлением ПО Veritas Cluster Server (далее – ПО VCS), входящее в программный пакет Veritas Infoscale Availability версии 7.4.

Структурная схема типового кластерного решения представлена на Рис. 1. Кластер состоит из трех идентичных по конфигурации узлов (на схеме Node1 – Node3), два из которых (Node 1 и Node 2) расположена на основной площадке DataSpace, а один (Node 3) – на резервной площадке СТЭК М1.

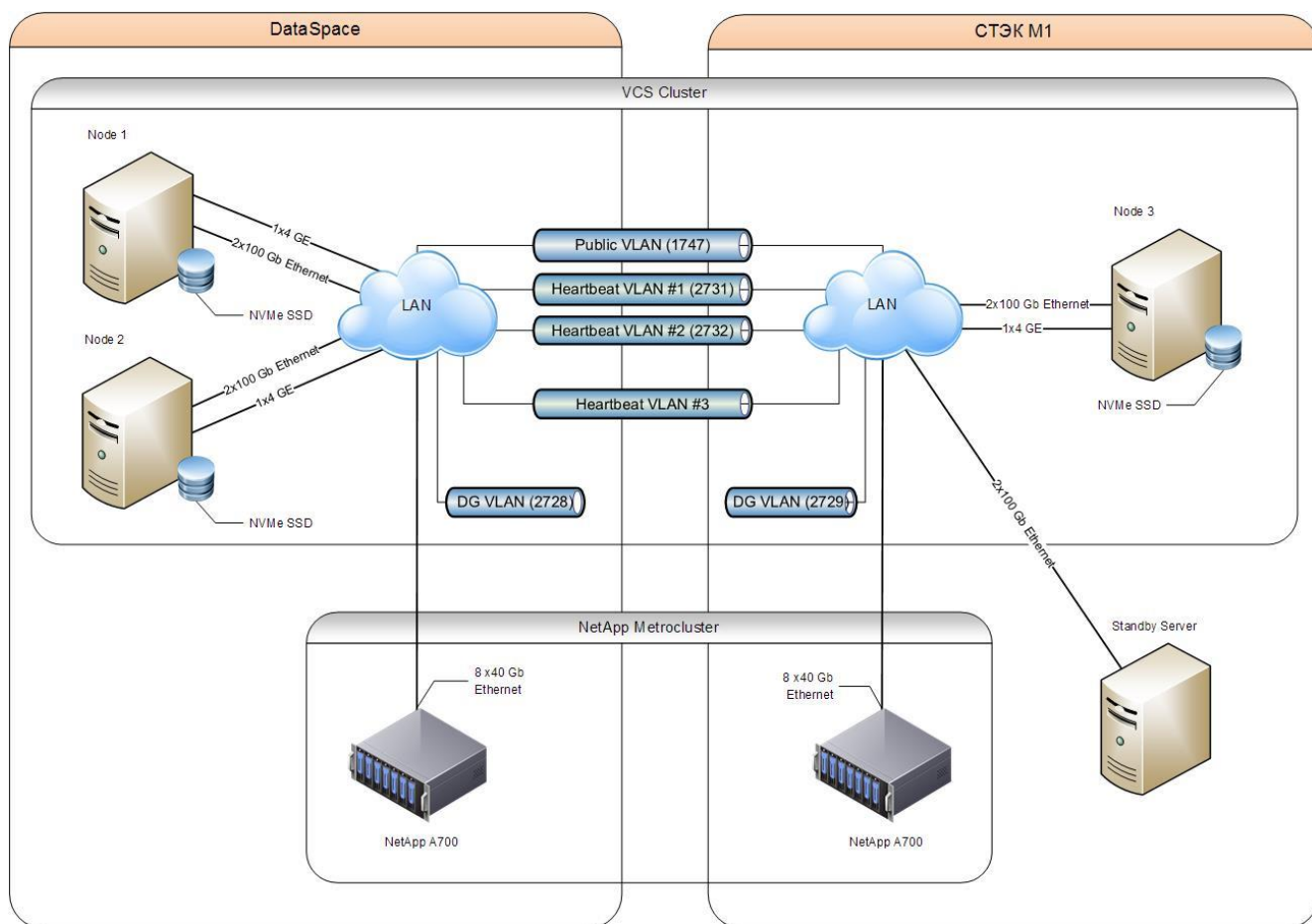


Рис. 1– Структурная схема кластерного решения

Для защиты от логических ошибок дополнительно к HA-кластерам на резервной площадке М1 создается сервер для асинхронной репликация данных БД средствами Oracle Dataguard (на схеме обозначен как Standby Server).

ПО VCS осуществляет мониторинг доступности СУБД и инфраструктурных компонент, требуемых для ее работы. В случае возникновения аппаратного или программного сбоя на одном из узлов кластера ПО VCS генерирует предупреждение дежурным администраторам о недоступности соответствующего ресурса и производит переключение СУБД на другой узел кластера.

В штатном режиме работы службы СУБД и сопутствующие ресурсы располагаются на узле кластера Node1. В случае отказа или сбоя узла Node1 кластер переключает СУБД на узел Node2. При одновременной недоступности узлов Node1 и Node2 кластер переключает СУБД на узел Node3.

Каждому кластеру присваивается уникальное имя и номер для его идентификации, при этом в состав каждого кластера включаются соответствующие серверы категорий «Node 1», «Node 2» и «Node 3». Список кластеров, их имен и номеров представлены в Табл. 2.

Табл. 2 – Список кластеров, их имен и номеров

#	Имя кластера	Node 1	Node 2	Node 3	Номер кластера
1	db20-prod	ds-db20-prod1	ds-db20-prod2	m1-db20-dr	200
2	db21-prod	ds-db21-prod1	ds-db21-prod2	m1-db21-dr	210
3	db22-prod	ds-db22-prod1	ds-db22-prod2	m1-db22-dr	220
4	db23-prod	ds-db23-prod1	ds-db23-prod2	m1-db23-dr	230
5	db24-prod	ds-db24-prod1	ds-db24-prod2	m1-db24-dr	240
6	db25-prod	ds-db25-prod1	ds-db25-prod2	m1-db25-dr	250
7	db26-prod	ds-db26-prod1	ds-db26-prod2	m1-db26-dr	260
8	db27-prod	ds-db27-prod1	ds-db27-prod2	m1-db27-dr	270
9	db28-prod	ds-db28-prod1	ds-db28-prod2	m1-db28-dr	280
10	db29-prod	ds-db29-prod1	ds-db29-prod2	m1-db29-dr	290
11	db30-prod	ds-db30-prod1	ds-db30-prod2	m1-db30-dr	300
12	db31-prod	ds-db31-prod1	ds-db31-prod2	m1-db31-dr	310
13	db32-prod	ds-db32-prod1	ds-db32-prod2	m1-db32-dr	320
14	db33-prod	ds-db33-prod1	ds-db33-prod2	m1-db33-dr	330

Для служебного взаимодействия между узлами кластера организованы три растянутых между площадками L2 сегмента, предназначенных для heartbeat сетей и синхронизации кластерного состояния и конфигурации по протоколу GAB/LLT. На схеме Рис. 1 эти сегменты обозначены как Heratbeat VLAN #1 – Heartbeat VLAN #3.

Настройки heartbeat сетей для межкластерного взаимодействия приведены в Табл. 3.

Табл. 3 – Настройки межкластерного взаимодействия

Параметр	Node1	Node2	Node3
Имя кластера	dbXX-prod		
Номер кластера	См. Табл.2		
Номер (имя) узла	ds-dbXX-prod1	ds-dbXX-prod2	m1-dbXX-dr
Heartbeat 1 (link1)	ens2f0.2731	ens2f0.2731	ens2f0.2731
Heartbeat 2 (link2)	ens9f0.2732	ens9f0.2732	ens9f0.2732
Heartbeat 3 (link3)	eno1	eno1	eno1
Heartbeat 3 (low-pri)	bond0	bond0	bond0

На Рис. 2 представлена сетевая схема кластерного взаимодействия.

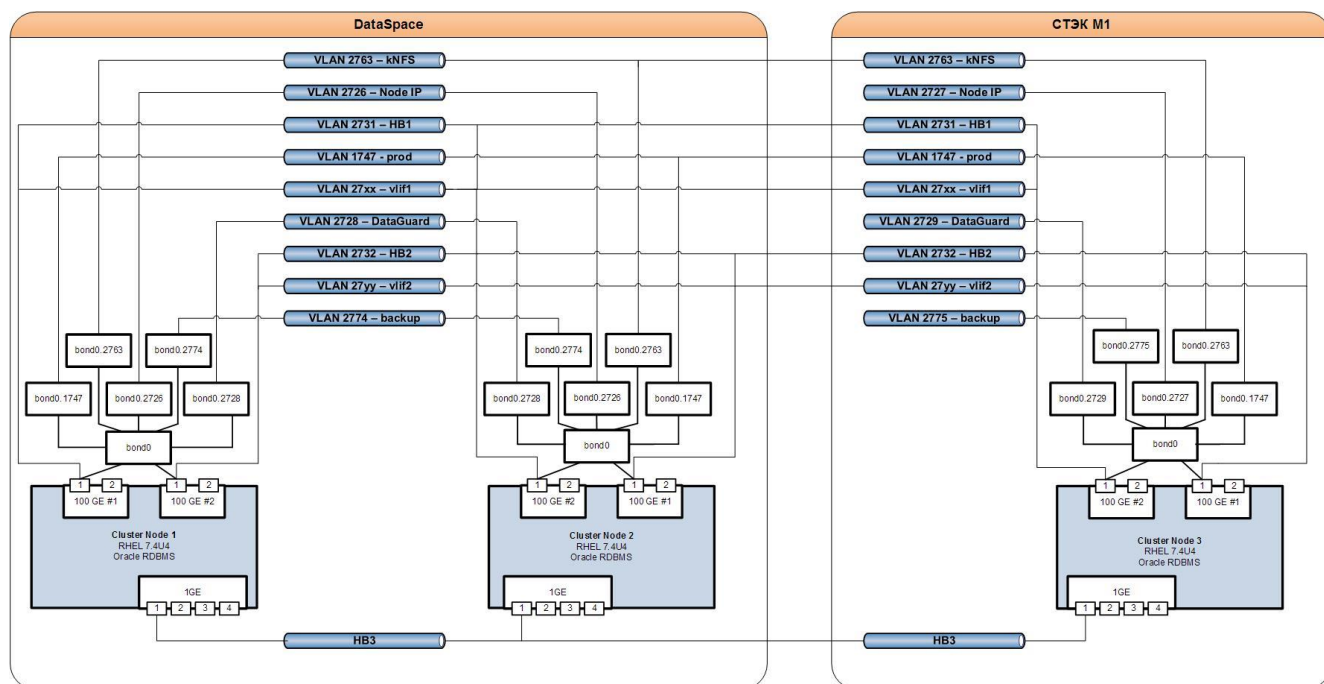


Рис. 2 – Сетевая схема кластерного взаимодействия

Помимо описанных выше heartbeat-интерфейсов, на каждом узле кластера присутствует ряд VLAN, предназначенных для работы смежных сервисов или взаимодействия с СХД. Полный список VLAN и их назначение приведены в Табл. 4:

Табл. 4 – Используемые VLAN и их назначение

# VLAN	Наличие интерфейсов VLAN'а в кластерной конфигурации	Назначение VLAN
1747	Да	VLAN доступа пользователей к экземплярам СУБД Oracle
2726	Нет	VLAN доступа к узлам кластера в ЦОД Dataspace
2727	Нет	VLAN доступа к узлам кластера в ЦОД СТЭК М1
2728	Да	VLAN репликации Oracle Dataguard в ЦОД Dataspace
2729	Да	VLAN репликации с Oracle Dataguard в ЦОД Dataspace
2731	Нет	VLAN служебного кластерного трафика
2732	Нет	VLAN служебного кластерного трафика
2763	Нет	VLAN доступа к файловым системам по протоколу NFS
2774	Нет	VLAN резервного копирования в Dataspace
2775	Нет	VLAN резервного копирования в СТЭК М1
27xx	Нет	VLAN доступа к файловым системам по протоколу Direct NFS
27yy	Нет	VLAN доступа к файловым системам по протоколу Direct NFS

4 Кластерные конфигурации

4.1 Общая кластерная конфигурация

В данном разделе приводится общая архитектура и принципы типовой реализации кластерных конфигураций. Описанные в данном разделе принципы применяются в каждом кластере СУБД.

4.1.1 Описание общей кластерной конфигурации

Для обеспечения мониторинга и управления функционированием ресурсов в кластере создаются сервисные группы. В состав сервисных групп входят соответствующие ресурсы, контролируемые кластером. Ресурсы в сервисных группах отражают состояние и свойства соответствующих элементов системной инфраструктуры серверов и ПО.

Все кластеры, входящие в Решение, строятся по одинаковым принципам. Типовая схема кластерной конфигурации представлена на Рис. 3

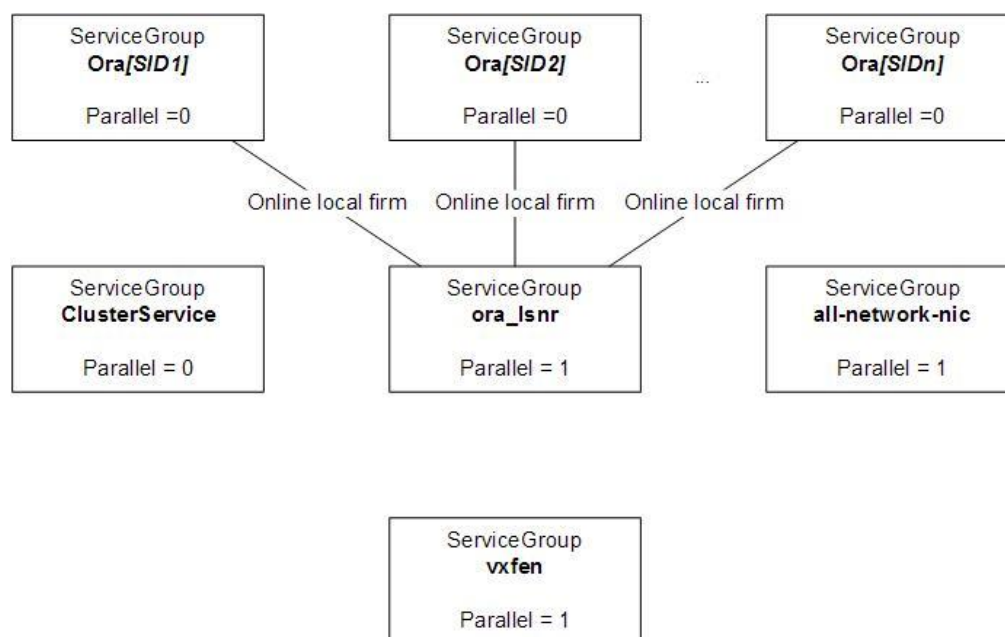


Рис. 3 – Типовая схема кластерной конфигурации

4.1.2 Обеспечение целостности данных в случае сбоя связи между узлами кластера

Для обеспечения целостности данных в случае сбоя связи между узлами кластера используется кластерный механизм «I/O fencing». На удалённой площадке настраивается три координационные точки, которые обеспечивают механизм блокировки, позволяющий определить, какой узел кластера будет продолжать работу в случае потери связи между всеми узлами кластера.

В качестве координационных точек используются три виртуальные машины под управлением VMware, расположенные на разных площадках. Каждый кластер, входящий в Решение подключается к каждой из координационных точек.

Название координационной точки	Расположение	IP адрес для организации механизма блокировок : порт	Расположение БД регистрационных ключей участников
ds-icps01p	Dataspace	10.217.126.238:443	/etc/VRTScps/db
m1-icps01p	СТЭК М1	10.217.127.238:443	/etc/VRTScps/db
vm-vol-icps01p	Dataspace/ СТЭК М1	172.16.1.238:443	/etc/VRTScps/db

В каждом кластере используется механизм Preferred fencing по типу System, узлы Node 1 обладают большим весом, чем все остальные и им отдаётся предпочтение в период выбора выжившего узла.

4.1.3 Конфигурация сервисных групп и ресурсов общей кластерной конфигурации

4.1.3.1 Служебная сервисная группа ClusterService

Служебная сервисная группа Cluster Service предназначена для управления кластером и уведомлениями кластерных администраторов о работе кластера по электронной почте.

На Рис. 4 представлена кластерная схема ресурсов и их взаимосвязей сервисной группы ClusterService.

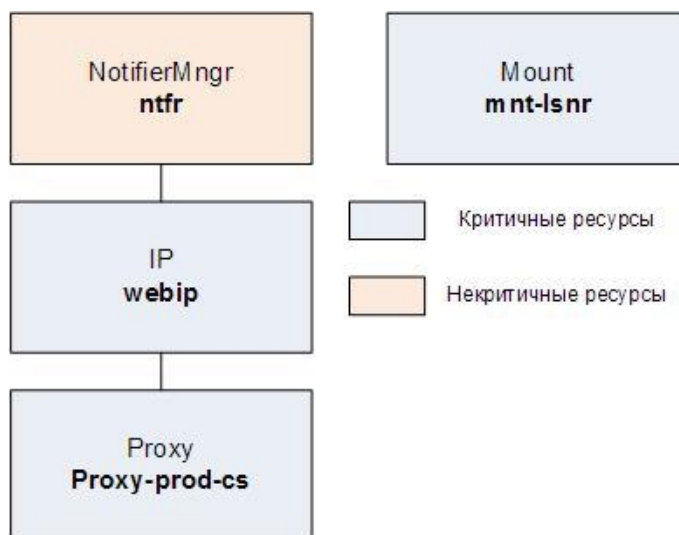


Рис. 4 - Кластерная схема ресурсов и их взаимосвязей служебной сервисной группы ClusterService

В Табл. 5 представлены кластерные ресурсы служебной сервисной группы ClusterService.

Табл. 5 – Кластерные ресурсы служебной сервисной группы ClusterService

Название ресурса	Функциональное назначение ресурса
webip	Ресурс типа IP, обеспечивающий управление IP-адресом, отвечающим за передачу уведомлений о работе кластера ответственным администраторам

ntfr	Ресурс типа NotifierMngr, обеспечивающий формирование и рассылку почтовых уведомлений
proxu-prod-cs	Ресурс типа Proxu, обеспечивающий мониторинг состояния сетевого интерфейса, на котором поднят webip

Параметры ресурсов служебной сервисной группы ClusterService представлены в Приложение А.

4.1.3.2 Сервисная группа ora_lsnr

Параллельная сервисная группа ora_lsnr предназначена для управления точкой монтирования, на которой содержатся данные листенеров всех экземпляров СУБД, размещаемых на узлах данного кластера.

В данную группу входят следующие кластерные ресурсы:

- mnt-lsnr – ресурс типа Mount, обеспечивающий управление точкой монтирования, предназначенной для хранения конфигурационных файлов листенеров всех экземпляров СУБД, размещаемых на узлах данного кластера.

Данная точка монтирования смонтирована на всех узлах всех серверов всех кластеров.

В сервисной группе всего один ресурс, не имеющий никаких зависимостей.

4.1.3.3 Сервисная группа vxfen

Параллельная сервисная группа vxfen предназначена для мониторинга доступности серверов координации. Данная сервисная группа создаётся автоматически на этапе добавления серверов координации в кластерную конфигурацию.

4.1.3.4 Сервисная группа all-network-nic

Параллельная сервисная группа all-network-nic предназначена для управления мониторинга состояния сетевых интерфейсов кластерных узлов, на которых подняты IP-адреса, требуемые для работы СУБД.

На Рис. 5 представлена кластерная схема ресурсов и их взаимосвязей сервисной группы all-network-nics.

					Решение по обеспечению высокой доступности ИТ-сервисов ИТ-систем АО «Тинькофф Банк»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		12

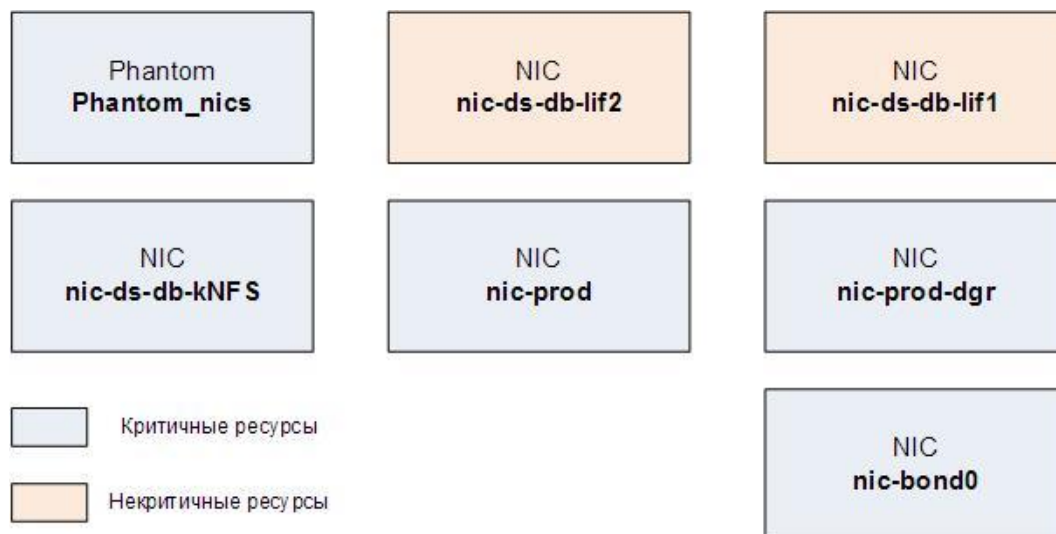


Рис. 5 - Кластерная схема ресурсов и их взаимосвязей сервисной группы all-network-nics

В Табл. 6 представлены кластерные ресурсы служебной сервисной группы all-network-nics.

Табл. 6 – Кластерные ресурсы служебной сервисной группы all-network-nics

Название ресурса	Функциональное назначение ресурса
Phantom_nics	Стандартный служебный ресурс, обеспечивающий передачу информации о состоянии сетевых интерфейсов по запросу ресурса Проху других сервисных групп
nic-bond0	Ресурс типа NIC, обеспечивающий мониторинг состояния сетевого интерфейса bond0
nic-ds-db-kNFS	Ресурс типа NIC, обеспечивающий мониторинг состояния сетевого интерфейса bond0.2763
nic-ds-db-lif1	Ресурс типа NIC, обеспечивающий мониторинг состояния сетевого интерфейса ens2f0.27xx, на котором поднят IP-адрес lif1
nic-ds-db-lif2	Ресурс типа NIC, обеспечивающий мониторинг состояния сетевого интерфейса ens2f0.27yy, на котором поднят IP-адрес lif2
nic-prod	ресурс типа NIC, обеспечивающий мониторинг состояния сетевого интерфейса bond0.1747
nic-prod-dgr	Ресурс типа NIC, обеспечивающий мониторинг состояния сетевого интерфейса bond0.2728 и 2729

Параметры ресурсов служебной сервисной группы all-network-nics представлены в Приложение А.

4.1.3.5 Сервисные группы Ora[SIDx]-Ora[SIDn]

Сервисные группы Ora[SIDx]-Ora[SIDn] предназначены для управления и мониторинга экземпляров СУБД Oracle, а также всех смежных служб или компонент, требуемых для их корректной работы.

На Рис. 6 представлена кластерная схема ресурсов и их взаимосвязей сервисной группы OraSIDx.

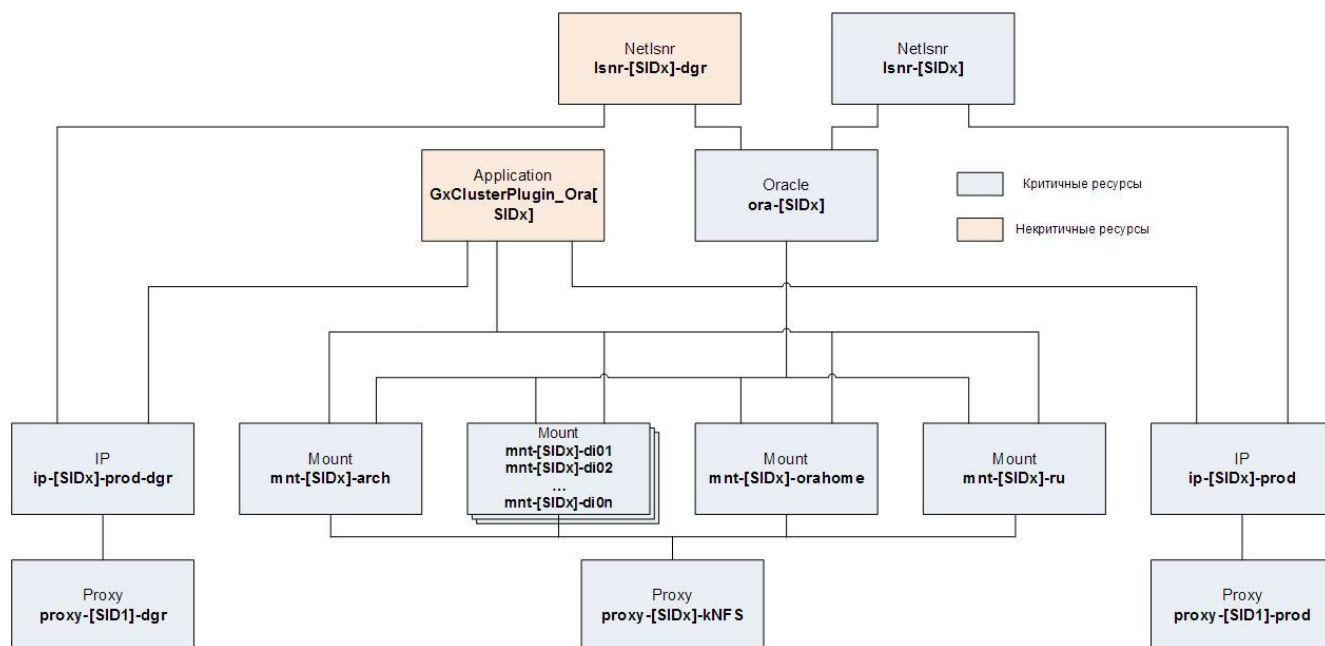


Рис. 6 - Кластерная схема ресурсов и их взаимосвязей сервисной группы OraSIDx
В представлены кластерные ресурсы служебной сервисной группы all-network-nics.

Табл. 7 – Кластерные ресурсы служебной сервисной группы OraSIDx

Название ресурса	Функциональное назначение ресурса
GxClusterPlugin_Ora[SIDx]	Ресурс типа Application, обеспечивающий управление агентом резервного копирования Commvault
ip-[SIDx]-prod	Ресурс типа IP, обеспечивающий управление IP-адресом, используемым для доступа пользователей к данным БД
ip-[SIDx]-prod-dgr	Ресурс типа IP, обеспечивающий управление IP-адресом, используемым для организации репликации данных средствами OracleDataGuard между Primary и Standby экземплярами СУБД
mnt-[SIDx]-arch	Ресурс типа Mount, обеспечивающий управление работой точки монтирования, содержащей архивные логи БД
mnt-[SIDx]-di01 mnt-[SIDx]-di02 ... mnt-[SIDx]-di0n	Ресурсы типа Mount, обеспечивающие управление работой точки монтирования, содержащей файлы данных БД
mnt-[SIDx]-orahome	Ресурс типа Mount, обеспечивающий управление работой точки монтирования, содержащей бинарные файлы СУБД
mnt-[SIDx]-ru	Ресурс типа Mount, обеспечивающий управление работой точки монтирования, содержащей редо-логи БД
lsnr-[SIDx]	Ресурс типа Netlsnr, управляющий работой листенера СУБД
lsnr-[SIDx]-dgr	Ресурс типа Netlsnr, управляющий работой листенера СУБД (для репликации)
ora-[SIDx]	Ресурс типа Oracle, обеспечивающий управление экземпляром СУБД
proxy-[SIDx]-dgr	Ресурс типа Proxy, обеспечивающий мониторинг состояния сетевого интерфейса, на котором поднят ip-[SIDx]-prod-dgr
proxy-[SIDx]-prod	Ресурс типа Proxy, обеспечивающий мониторинг состояния сетевого интерфейса, на котором поднят ip-[SIDx]-prod
proxy-[SIDx]-kNFS	ресурс типа Proxy, обеспечивающий мониторинг состояния сетевого интерфейса, на котором поднят ip-[SIDx]-prod-kNFS

Параметры ресурсов служебной сервисной группы all-network-nics представлены в Приложение А.

5 Перечень принятых терминов и сокращений

ОС	Операционная система
ЦОД	Центр Обработки Данных
ПО	Программное обеспечение
GAB	Global Atomic Broadcast
LACP	Link Aggregation Control Protocol
LLT	Low Latency Transport
NIC	Network Interconnect
RHEL	Red Hat Enterprise Linux
VCS	Veritas Cluster Server

					<i>Решение по обеспечению высокой доступности ИТ-сервисов ИТ-систем АО«Тинькофф Банк»</i>	<i>Лист</i>
						15
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

6 Приложение А

6.1 Параметры ресурсов сервисных групп общего кластерного решения

В Табл. 8 представлены параметры ресурсов служебной сервисной группы ClusterService

Табл. 8 – Параметры ресурсов служебной сервисной группы ClusterService

Параметр	Значение
IP webip	
Device	bond0.1747
Address	10.217.47.XXX
NetMask	255.255.255.0
NotifierMngr ntr	
Critical	0
SnmpConsoles	nag2 = Warning
SmtpServer	smtp.tcsbank.ru
SmtpRecipients	"unix-admins@tcsbank.ru" = Information

В Табл. 9 представлены параметры ресурсов сервисной группы ora_lsnr.

Табл. 9 – Параметры ресурсов сервисной группы ora_lsnr

Параметр	Значение
Mount mnt-lsnr	
MountPoint	/oramnt/listener_prod
BlockDevice	a700-buff-prod-nfs/a700_prod_lsnr
FSType	nfs
MountOpt	rw,bg,vers=3,tcp,timeo=600,rsize=65536,ws size=65536,hard,nolock
FsckOpt	-n

В Табл. 10 представлены параметры ресурсов сервисной группы all-network-nic

Табл. 10 – Параметры ресурсов сервисной группы all-network-nic

Параметр	Значение
NIC nic-bond0	
Device	bond0
NIC nic-ds-db-kNFS	
Device	bond0.2763
NIC nic-ds-db-lif1	
Device	ens2f0.27xx
NIC nic-ds-db-lif2	
Device	ensxf0.27yy
NIC nic-prod	
Device	bond0.1747
NIC nic-prod-dgr	

Device @ds-dbxx-prod1	bond0.2728
Device @ds-dbxx-prod2	bond0.2728
Device @m1-dbxx-dr	bond0.2729

В Табл. 11 представлены параметры ресурсов сервисной группы OraSIDx.

Табл. 11 - Параметры ресурсов сервисной группы OraSIDx

Параметр	Значение
Application GxClusterPlugin_Ora[SIDx]	
Critical	0
StartProgram	/opt/commvault/Base/cv_vcs_notify -svcgrp Ora[SIDx] -client db-[SIDx]-p -start
StopProgram	/opt/commvault/Base/cv_vcs_notify -svcgrp Ora[SIDx] -client db-[SIDx]-p -shutdown
CleanProgram	/opt/commvault/Base/cv_vcs_notify -svcgrp Ora[SIDx] -client db-[SIDx]-p -shutdown
MonitorProgram	/opt/commvault/Base/cv_vcs_notify -svcgrp Ora[SIDx] -client db-[SIDx]-p -monitor /opt/commvault/Base/tmpfile_Ora[SIDx]
IP ip-[SIDx]-prod	
Critical	1
Device	lo
Address	10.219.47.xxx
NetMask	255.255.255.255
IP ip-[SIDx]-prod-dgr	
Critical	0
Device @ds-dbxx-prod1	bond0.2728
Device @ds-dbxx-prod2	bond0.2728
Device @m1-dbxx-dr	bond0.2729
Address @ds-dbxx-prod1	10.217.128.xxx
Address @ds-dbxx-prod2	10.217.128.xxx
Address @m1-dbxx-dr	10.217.129.xxx
NetMask	255.255.255.0
Mount mnt-[SIDx]-arch	
Critical	1
MountPoint	/oramnt/[SIDx]_prod_arch
BlockDevice	a700-[SIDx]-prod-nfs:[SIDx]_prod_arch
FSType	nfs
MountOpt	rw,bg,vers=3,tcp,timeo=600,rsize=65536,wsiz=65536,hard,nolock
FsckOpt	-n
CreateMntPt	1
Mount mnt-[SIDx]-di01	
Critical	1
MountPoint	/oramnt/[SIDx]_prod_di01

Параметр	Значение
BlockDevice	a700-[SIDx]-prod-nfs:[SIDx]_prod_di01
FSType	nfs
MountOpt	rw,bg,vers=3,tcp,timeo=600,rsize=65536,wsizе=65536,hard,nolock
FsckOpt	-n
CreateMntPt	1
Mount mnt-[SIDx]-orahome	
Critical	1
MountPoint	/opt/oracle/product/[SIDx]
BlockDevice	a700-[SIDx]-prod-nfs:[SIDx]_prod_home
FSType	nfs
MountOpt	ro,bg,vers=3,tcp,timeo=600,rsize=65536,wsizе=65536,hard,nolock
FsckOpt	-n
CreateMntPt	1
Mount mnt-[SIDx]-ru	
Critical	1
MountPoint	/oramnt/[SIDx]_prod_redo
BlockDevice	a700-[SIDx]-prod-nfs:[SIDx]_prod_redo
FSType	nfs
MountOpt	rw,bg,vers=3,tcp,timeo=600,rsize=65536,wsizе=65536,hard,nolock
FsckOpt	-n
CreateMntPt	1
MntPtPermission	0775
Netlsnr lsnr-[SIDx]	
Critical	1
Owner	oracle
Home	/opt/oracle/product/[SIDx]
TnsAdmin	/opt/oracle/product/[SIDx]/network/a dmin/
Listener	[SIDx]_prod_1522
EnvFile	/opt/oracle/[SIDx]_dbsetenv
Netlsnr lsnr-[SIDx]-dgr	
Critical	0
Owner	oracle
Home	/opt/oracle/product/[SIDx]
TnsAdmin	/opt/oracle/product/[SIDx]/network/a dmin/
Listener	[SIDx]_n_dg_1522
EnvFile	/opt/oracle/[SIDx]_dbsetenv
RestartLimit	3
Oracle ora-[SIDx]	
Critical	1

Параметр	Значение
Sid	[SIDx]
Owner	oracle
Home	/opt/oracle/product/[SIDx]
P file	/opt/oracle/product/[SIDx]/dbs/init[SID x].ora
StartUpOpt	STARTUP
EnvFile	/opt/oracle/[SIDx]_dbsetenv
Encoding	AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251
Proxy proxy-[SIDx]-dgr	
TargetResName	nic-prod-dgr
Proxy proxy-[SIDx]-prod	
TargetResName	nic-prod
Proxy proxy-reports-kNFS	
TargetResName	nic-ds-db-kNFS
Proxy proxy-ds-db-lif1	
TargetResName	nic-ds-db-lif1
Proxy proxy-ds-db-lif2	
TargetResName	nic-ds-db-lif2